

Całki nieoznaczone

Zadanie 1.1 Obliczyć poniższe całki nieoznaczone:

a) $\int (x^4 - x^3 + x^2) dx$

b) $\int (5t^8 - 2t^4 + t + 3) dt$

c) $\int (7u^{3/2} + 2u^{1/2}) du$

d) $\int \left(\frac{3}{x^{-2}} - \frac{4}{x^{-3}} \right) dx$

e) $\int \left(\frac{4}{3t^2} + \frac{7}{2t} \right) dt$

f) $\int \left(5\sqrt{y} - \frac{3}{\sqrt{y}} \right) dy$

Zadanie 1.2 Obliczyć poniższe całki nieoznaczone:

a) $\int (2 \sin \theta + 3 \cos \theta) d\theta$

b) $\int \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta$

c) $\int \frac{d\theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta}$

d) $\int \operatorname{tg}^2 \theta d\theta$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

Zadanie 1.3 Korzystając ze wzoru powyżej wyznaczyć całki nieoznaczone:

a) $\int \frac{2x}{1+x^2} dx$

b) $\int \frac{x}{3-5x^2} dx$

c) $\int \frac{4x-3}{2x^2-3x+5} dx$

d) $\int \operatorname{ctg} x dx$

e) $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$

f) $\int \operatorname{tg} x dx$

Całkowanie przez podstawianie

Zadanie 1.4 Obliczyć korzystając z całkowania przez podstawianie oraz obok podanego podstawienia:

a) $\int e^{-2x+3} dx$	$t = -2x + 3$	b) $\int \operatorname{ctg}(1 + 2x) dx$	$t = 1 + 2x$
c) $\int x e^{-x^2} dx$	$t = -x^2$	d) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$	$t = \sqrt{x}$
e) $\int \frac{x}{1+x^4} dx$	$t = x^2$	f) $\int \sqrt{x^3+1} x^2 dx$	$t = x^3 + 1$

Zadanie 1.5 Obliczyć korzystając z całkowania przez podstawianie:

a) $\int e^{x+3} + e^{x-3} dx$	b) $\int (-3x+4)e^{-3x^2+8x} dx$
c) $\int \frac{3x}{(x^2+1)^7} dx$	d) $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$
e) $\int \frac{e^x}{e^{2x}+1} dx$	f) $\int \frac{1}{x^2+9} dx$ Hint: $t = \frac{1}{3}x$

Całkowanie przez części

Zadanie 1.6 Obliczyć korzystając z całkowania przez części:

a) $\int x e^x dx$	b) $\int \cos^2 x dx$
c) $\int x^2 e^{-3x} dx$	d) $\int \ln x dx$
e) $\int x \cos x dx$	f) $\int e^x \sin x dx$

Zadanie 1.7 Obliczyć korzystając z całkowania przez części:

a) $\int x \sin 10x dx$	b) $\int x^2 \cos x dx$
c) $\int x \ln x dx$	d) $\int x^5 \ln x dx$
e) $\int x 2^x dx$	f) $\int \arcsin x dx$